Константы

Число Авогадро, N_A	6.022×10^{23} моль$^{-1}$
Элементарный заряд, e	1.602×10^{-19} Кл
Универсальная газовая постоянная, R	8.314 Дж моль$^{-1}$ К$^{-1}$
Постоянная Фарадея, F	$96\,485$ Кл моль$^{-1}$
Постоянная Планка, h	6.626×10^{-34} Дж с
Температура в Кельвинах (К)	$T_{\text{К}} = T_{\circ\text{C}} + 273.15$
Ангстрем, Å	1×10^{-10} м
пико, п	1 пм $= 1 \times 10^{-12}$ м
нано, н	1 нм $= 1 \times 10^{-9}$ м
микро, мк	1 мкм $= 1 \times 10^{-6}$ м

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Регламент олимпиады:

Перед вами находится комплект задач республиканской олимпиады 2025-2026 года по химии. **Внимательно** ознакомьтесь со всеми нижеперечисленными инструкциями и правилами. Ваш результат – сумма баллов за каждую задачу, с учетом весов каждой из задач.

Вы можете решать задачи в черновике, однако, не забудьте перенести все решения на листы ответов. Проверяться будет **только то, что вы напишете внутри специально обозначенных квадратиков**. Черновики проверяться **не будут**. Учтите, что вам **не будет выделено** дополнительное время на перенос решений на бланки ответов.

Вам **разрешается** использовать графический или инженерный калькулятор.

Вам **запрещается** пользоваться любыми справочными материалами, учебниками или конспектами.

Вам **запрещается** пользоваться любыми устройствами связи, смартфонами, смарт-часами или любыми другими гаджетами, способными предоставлять информацию в текстовом, графическом и/или аудио формате, из внутренней памяти или загруженную с интернета.

Вам **запрещается** пользоваться любыми материалами, не входящими в данный комплект задач, в том числе периодической таблицей и таблицей растворимости. На **титульной странице** предоставляем единую версию периодической таблицы.

Вам **запрещается** общаться с другими участниками олимпиады до конца тура. Не передавайте никакие материалы, в том числе канцелярские товары. Не используйте язык жестов для передачи какой-либо информации.

За нарушение любого из данных правил ваша работа будет **автоматически** оценена в **0 баллов**, а прокторы получат право вывести вас из аудитории.

На листах ответов пишите **четко** и **разборчиво**. Рекомендуется обвести финальные ответы карандашом. **Не забудьте указать единицы** измерения **(ответ без единиц измерения будет не засчитан)**. Соблюдайте правила использования числовых данных в арифметических операциях. Иными словами, помните про существование значащих цифр.

Если вы укажете только конечный результат решения без приведения соответствующих вычислений, то Вы получите **0** баллов, даже если ответ правильный.

Формула для подсчета баллов, полученные от задачи с учетом веса:

$$\frac{\text{полученные баллы от задачи}}{\text{общий балл задачи}} \cdot \text{вес задачи}$$

Задача №1. Неизвестные вещества

Всего	Вес(%)
15	25

Неизвестное бинарное соединение **А** является основным промышленным источником металла **М**. При сильном нагревании вещества **А** (*р-ция 1*) в вакууме образуется другое бинарное соединение **Б**, имеющий тот же качественный состав, что и **А**; при этом потеря массы составляет 10.01%. Также известно что при контакте вещества **А** с водяным паром (*р-ция 2*) образуется газ **В**, характеризующийся запахом тухлых яиц, и оксид **Г**. Примечательно то, что металл **М** имеет также другой оксид **Д**, в котором массовая доля кислорода больше на 8.335% чем в **Г**. **Д** можно получить при окислении **Г** кислородом (*р-ция 3*) или при горении **А** (*р-ция 4*) причем, дополнительным продуктом последней реакции является газ **Е** относительная плотность которого по воздуху равна 2.209. Определите все неизвестные вещества (**А-Е**, **М**) и напишите все реакции (*р-ции 1-4*) если известно что соединения **А** и **Г** имеют одинаковый стехиометрический состав, а соотношение их молярных масс М(**А**)/М(**Г**) равно 1.25. Предложите способы получения металла **М** из **А**.

Задача №2. Три газа в одном баллоне

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	Всего	Вес(%)
6	3	2	2	2	15	25

Газовая смесь состоит из углекислого газа CO_2, кислорода O_2 и азота N_2. Общий объём смеси при одинаковых условиях равен 10.0 л.

Смесь последовательно пропустили через поглотители (объёмы газов измерялись при тех же условиях):

- при пропускании через раствор гидроксида калия *KOH* объём газа уменьшился на 2.0 л;
- оставшийся газ пропустили над раскалённой медью, при этом объём уменьшился ещё на 1.6 л.

1. Определите объёмы CO_2, O_2 и N_2 в исходной газовой смеси.
2. Найдите массы каждого газа в смеси, если объёмы заданы при нормальных условиях
3. Найдите массовые доли CO_2, O_2 и N_2 в газовой смеси.
4. Эту же газовую смесь поместили в сосуд объёмом 5.00 л и нагрели до $27^\circ C$. Общее давление в сосуде стало равным 2.00 атм. Найдите парциальные давления каждого газа.
5. Смесь полностью пропустили через избыток раствора гидроксида кальция. Определите массу образовавшегося осадка.

Задача №3. Растворы A, B и C

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	Всего	Вес(%)
5	5	5	5	4	24	24

В лабораторию поступили три бесцветных раствора — **А**, **В** и **С**. Каждый из них содержит **одно растворимое вещество**. Известно, что эти вещества выбраны из следующего набора:

$$Na_2CO_3, \quad NaHCO_3, \quad Na_2SO_4, \quad NaOH, \quad NH_4Cl$$

Для анализа были проведены следующие эксперименты.

- **1-опыт.** К каждому раствору добавили фенолфталеин. Только раствор А приобрёл малиновую окраску.
- **2-опыт.** К растворам А и В добавили избыток раствора $BaCl_2$. В обоих случаях образовался белый осадок. Осадок из раствора А **полностью растворился** в разбавленной HCl, а осадок из раствора В — **не растворился**.

- **3-опыт.** К 50 мл раствора A добавили избыток HCl. При этом выделилось 0.224 л газа (н.у.).
- **4-опыт.** Раствор C нагрели с твёрдым NaOH. Было обнаружено выделение газа с резким запахом, который окрашивает влажную лакмусовую бумагу в синий цвет.
- **5-опыт.** Для нейтрализации 100 мл раствора A потребовалось 20.0 мл раствора HCl с концентрацией 0.50 М.

1. Определите вещества, содержащиеся в растворах A, B и C.
2. Запишите уравнения всех химических реакций, происходящих в опытах 1–4.
3. Рассчитайте молярную концентрацию раствора A **двумя независимыми способами** (по опытам 3 и 5).
4. Объясните, почему в опыте 2 осадки из растворов A и B ведут себя по-разному при добавлении кислоты.
5. Как изменится pH раствора A при добавлении небольшого количества воды? Обоснуйте ответ.

Задача №4. Пластинка

4.1	4.2	4.3	Всего	Вес(%)
3	6	1	10	26

18 г пентагидрата сульфата меди растворили в воде, получив 200 мл раствора, и подвергли этот раствор электролизу, используя медную пластинку как катод и иридиевый анод. Сила тока составила 0.25 А в течение 8 часов

1. Запишите уравнения полуреакций протекающих на катоде, аноде и общую реакцию.
2. Рассчитайте изменение массы раствора, объем выделенного газа при н.у., а также изменение массы медного катода после электролиза
3. Пренебрегая изменением объема, каков pH полученного раствора? Считайте что серная кислота диссоциирует полностью по обеим ступеням.